19

BÖLÜM: AĞ, KEŞIF & DIŞ DÜNYAYA AÇILMA | MODULE: NETWORKING, DISCOVERY & INGRESS ROUTING

# Uçucu IP Çilesine Son: Service (ClusterIP) ve Pod Keşfi

Solving Ephemeral IPs: Services (ClusterIP) & Internal Discovery

## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE

Pod'lar kelebekler gibidir; ömürleri kısadır, sürekli ölür ve her yeniden doğduklarında farklı bir telefon numarası (IP adresi) alırlar. Müşterilerinize sürekli değişen cep numaraları veremezsiniz! 'Service' (ClusterIP), şirketin asla değişmeyen sabit santral numarasıdır (Örn: 444 0 444). Müşteri santrali arar, santral arkada o an hangi garson müsaitse telefonu ona aktarır!

## 💡 ELI5 Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH

Pods are butterflies: ephemeral and fragile. Every time a pod dies and resurrects, it receives a completely new IP address. You can't distribute changing phone numbers to customers! A Service (ClusterIP) is your company's immutable 1-800 hotline. Callers dial the single hotline number, and the switchboard automatically forwards calls to whoever is on duty!

## 🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

### 🇹🇷 TEKNİK DETAY

ClusterIP, sadece küme içinden erişilebilen sanal bir IP (VIP) ve DNS adıdır. Fiziksel bir ağ arayüzü yoktur! Arka planda `kube-proxy`, Linux çekirdeğindeki iptables veya IPVS kurallarını güncelleyerek ClusterIP'ye gelen paketleri hedef pod'ların IP'lerine rastgele (Round-Robin) yönlendirir. Servis, pod'ları `selector.matchLabels` ile bulur ve bu pod'ların canlı IP'lerini 'EndpointSlice' nesnelerinde güncel tutar.

## 🔍 Technical Deep-Dive

### 🇬🇧 TECHNICAL CORE

A ClusterIP is a virtual IP (VIP) resolvable strictly within the cluster. It has no physical network card! Instead, `kube-proxy` configures iptables or IPVS packet filter rules in the Linux kernel to rewrite destination IPs to matching pod IPs via round-robin. The Service maintains an active inventory of backing Pod IPs through `EndpointSlice` controller watchers.

### ☕ Java Spring Boot Pratiği

### ☕ Spring Boot in Action

```yaml
# coffee-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: coffee-service # Küme içi DNS adı bu olur!
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: coffee-app # Bu etikete sahip pod'lara yönlendir
  ports:
    - name: http
      port: 80         # Servisin dinlediği dış kapı
      targetPort: 8080 # Spring Boot konteynerinin portu
```

### ⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

### ⚠️ Gotchas & Pro-Tips

#### 🇹🇷 AMAN DİKKAT

ClusterIP servisine küme dışından (laptopunuzun tarayıcısından) doğrudan erişemezsiniz! Sadece küme içindeki diğer pod'lar veya `kubectl port-forward` ile erişilebilir.

#### 🇬🇧 WATCH OUT

ClusterIP addresses are strictly internal! You cannot curl or open them in your desktop browser without port-forwarding or external ingress.

### 🎯 Özet Çıkarımlar

### 🎯 Key Takeaways

- Service, dinamik pod IP'lerinin önüne sabit bir sanal IP ve DNS koyar.
- Trafik arka planda sağlıklı pod'lar arasında otomatik dengelenir.
- EndpointSlice nesneleri hazır olan pod'ların IP listesini anlık tutar.

- Services establish an immutable virtual IP and DNS fronting dynamic pods.
- Traffic load balances evenly across healthy pods matching label selectors.
- EndpointSlices continuously track ready and healthy pod endpoints.